LISTA DE EXERCICIOS - ERRO

1. O que significa a expressão CRC - código de correção de erros?

2. Qual a eficiência de uma memória com palavras de 8bits (1Byte) mais um bit de paridade par?

3. Suponha que uma palavra de 8 bits armazenada em memória seja 11000010. Use o algoritmo de Hamming para determinar os bits de verificação que serão armazenados com os dados.

4. Os bits de verificação armazenados com palavras de 8 bits 00111001 são 0111. Suponha que, quando a palavra é lida da memória, os bits de verificação são calculados como 1101. Qual é a palavra de dados lida da memória?

5. O que é paridade par e paridade impar?

6. Suponha que uma palavra de dados de 8 bits armazenada seja 11000010. Usando o algoritmo de Hamming. Determinar quais bits de verificação seriam armazenados na memória com a palavra de dados. Mostre como você chegou a sua resposta.

7. Quantos bits de verificação são necessários se o código de correção de erro de Hamming for usado para detectar erros de único bit em uma palavra de 1024 bits?

8. Para uma palavra de 8 bits 00111001, os bits de verificação armazenados com ela seriam 0111. Suponha, quando a palavra for lida da memória, que os bits de verificação são recalculados como 0110. Qual palavra de dados foi lida da memória?

9. Uma *string* de 8 bits, 01111011 precisa ser transmitida uma camada de enlace de dados. Qual é a *string* efetivamente transmitida após a inserção de bits com código de Hamming?

10. Um byte de 8 bits com valor binário 10101111 deve ser codificado com a utilização de código de Hamming. Qual é o valor binário depois da codificação?

11. Um processador gasta 20% do seu tempo acessando referências à memória. De quanto é preciso acelerar o sistema de memória para atingir uma aceleração global de 1,2? (use a Lei de Amdahl).